

## b) Les équations de Poisson des potentiels

Profitant de cette indétermination, on impose entre le potentiel vecteur  $\vec{A}$  et le potentiel scalaire  $V$  la relation scalaire dite condition de jauge de Lorentz

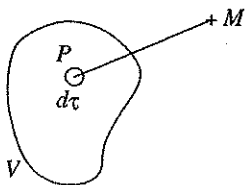
$$\operatorname{div} \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0 \quad (5)$$

Les équations de Maxwell (3) et (4) jointes aux définitions (1') et (2') et à la condition (5) conduisent alors aux équations de Poisson des potentiels

$$\begin{cases} \Delta V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 & (3') \\ \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \mu_0 \vec{j} = \vec{0} & (4') \end{cases}$$

## c) Solution des potentiels retardés

- \* En dehors des charges et des courants, les équations de Poisson se réduisent à des équations de d'Alembert dont les solutions sous forme d'ondes progressives ou stationnaires sont redémontrées dans l'exercice 1.1.
- \* Les solutions des équations de Poisson, en présence de sources d'extension finie, sont



$$\begin{cases} V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(P, t - PM/c)}{PM} d\tau \\ \vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j}(P, t - PM/c)}{PM} d\tau \end{cases}$$

A cause de la propagation de l'information électromagnétique à vitesse  $c$  finie, les potentiels perçus au point  $M$  à l'instant  $t$  sont liés aux densités, à l'intérieur du volume de source  $V$ , existant aux points  $P$  aux instants antérieurs  $t - PM/c$ ;  $PM/c$  est le retard dû à la propagation.

**Remarque :** La condition de jauge de Lorentz est vérifiée sur ces solutions retardées (elle s'identifie à la conservation de la charge).

## 3. Énergie électromagnétique dans le vide

## a) La conservation de l'énergie

Elle conduit à l'équation locale :  $\operatorname{div} \vec{R} + \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{j} \cdot \vec{E} = 0$

où  $u$  est la densité d'énergie du champ électromagnétique,  $\vec{R}$  le vecteur de Poynting dont le flux  $\vec{R} \cdot d\vec{S}$  à travers une surface orientée  $d\vec{S}$  est égal à la puissance rayonnée par le champ à travers  $dS$  et  $\frac{dP}{d\tau} = \vec{j} \cdot \vec{E}$  est la densité de puissance cédée par le champ à la matière.

b) Expression de  $\vec{R}$  et  $u$

Les équations de Maxwell amènent à une détermination (satisfaisante par ses conséquences)

$$\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{et} \quad u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

#### 4. L'onde plane progressive (O.P.P.) dans le vide

On se limite à une dépendance spatio-temporelle en  $t - \frac{x}{c}$ , c'est-à-dire à une propagation dans le sens de  $\vec{u}_x$ .

a) Potentiels et champs

La condition de jauge de Lorentz (5) s'écrit  $V' = c A'_x$  avec la notation

$$X' = \frac{dX}{d(t - \frac{x}{c})} \quad \text{d'où (1') et (2')} \implies \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ -A'_y \\ -A'_z \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ A'_z/c \\ -A'_y/c \end{pmatrix}$$

b) Propriétés de l'O.P.P.

\* transversalité des champs ( $\vec{E} \perp \vec{u}_x$  et  $\vec{B} \perp \vec{u}_x$ ) : pas de composantes dans la direction de propagation.

\* les champs sont perpendiculaires entre eux :  $\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$ .

\* relations entre modules :  $|\vec{B}| = \frac{|\vec{E}|}{c}$ ,

$$\text{soit globalement } \vec{B} = \frac{\vec{u}_x \wedge \vec{E}}{c} \quad (\vec{u}_x, \vec{E}, \vec{B}) \text{ direct}$$

c) Énergie

$$u = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} \quad \text{et} \quad \vec{R} = \epsilon_0 c E^2 \vec{u}_x = u \vec{c} \quad (\vec{c} = c \vec{u}_x)$$

$\vec{R}$  est ainsi dirigé dans le sens de la propagation.

## 5. L'onde plane progressive monochromatique (OPPM) dans le vide

### a) Définition

C'est le cas particulier d'une O.P.P. où par exemple  $\vec{E} = \begin{cases} 0 \\ E_y^0 \cos[\omega(t - \frac{x}{c})] \\ E_x^0 \cos[\omega(t - \frac{x}{c}) + \varphi] \end{cases}$

avec  $\omega(t - \frac{x}{c}) = \omega t - kx$ , d'où  $\vec{k} = k\vec{u}_x = \frac{\omega}{c}\vec{u}_x$  vecteur d'onde et  $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$

### b) Double périodicité

$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ ,  $T$  période temporelle (=période)

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ ,  $\lambda$  période spatiale (= longueur d'onde)

$k = \frac{\omega}{c} \implies \lambda = cT$  la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période.

### c) Vitesse de phase - vitesse de groupe

La phase est définie par  $\Phi(x, t) = \omega t - kx + \varphi_i$ ; le plan d'onde avance à la vitesse de phase  $v_\varphi = \omega/k$  soit ici  $v_\varphi = c$ .

Pour un paquet d'onde (superposition de plusieurs OPPM de fréquences différentes), la vitesse de groupe est définie par  $v_g = d\omega/dk$  soit ici  $v_g = c$  qui correspond dans ce cas à la vitesse de propagation de l'énergie  $\vec{v}_e$  définie par  $\langle \vec{R} \rangle = \langle u \rangle \vec{v}_e$ .

### d) Utilisation de la notation complexe

$\vec{E} = \text{Re}(\underline{\vec{E}})$  avec  $\underline{\vec{E}}(\vec{r}, t) = \underline{\vec{E}}^0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$  où  $\underline{\vec{E}}^0$  est un vecteur complexe tenant compte des phases sur chaque composante. Ainsi dans le cas ci-dessus  $\underline{\vec{E}}^0 = \begin{cases} 0 \\ E_y^0 \\ E_x^0 e^{i\varphi} \end{cases}$

$$\text{alors } \frac{\partial}{\partial t} \equiv i\omega; \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2} \equiv -\omega^2; \quad \vec{\nabla} \equiv -i\vec{k} \quad \text{et} \quad \Delta = \vec{\nabla}^2 \equiv -k^2,$$

ce qui à partir des équations de Maxwell permet de retrouver les propriétés plus rapidement et en particulier l'équation de dispersion.

La notation complexe n'est pas utilisable pour les produits de grandeurs harmoniques sauf pour le calcul de moyennes temporelles ;

$$\text{ainsi } \langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left( \frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*}{\mu_0} \right) \text{ où } \underline{\vec{B}}^* \text{ est le complexe conjugué de } \underline{\vec{B}},$$

$$\text{et } \langle u \rangle = \frac{\varepsilon_0}{4} |\underline{\vec{E}}|^2 + \frac{1}{4\mu_0} |\underline{\vec{B}}|^2.$$

## e) États de polarisation de l'OPPM

Ceci concerne l'étude de  $\varphi$ , différence de phase entre les composantes  $E_y$  et  $E_x$ .

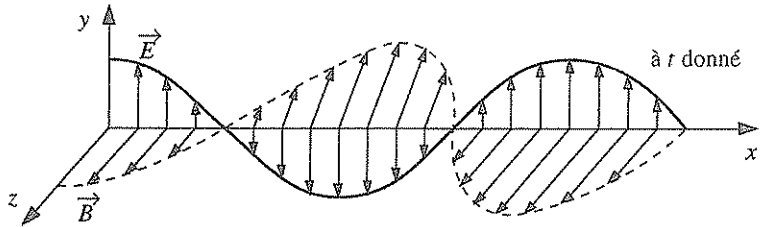
\*  $\varphi = 0$  ou  $\varphi = \pi$  : la polarisation est rectiligne.

$\vec{E}$  (ainsi que  $\vec{B}$ ) vibre donc suivant une direction constante dans le plan  $yOz$ .

Par rotation de ce plan autour de  $Ox$ , on peut toujours amener  $Oy$  sur  $\vec{E}$  (c'est-à-dire faire  $E_x = 0$ ) et donc  $Oz$  sur  $\vec{B}$  ; alors  $\vec{E} = E^0 \cos(\omega t - kx) \vec{u}_y$  et

$$\vec{B} = \frac{E^0}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{u}_z.$$

Dans une OPPM polarisée rectilignement, les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  vibrent en phase.



\*  $0 < \varphi < \pi$  : la polarisation est elliptique droite

$\pi < \varphi < 2\pi$  : la polarisation est elliptique gauche,

c'est-à-dire que l'extrémité du champ  $\vec{E}$  décrit au cours du temps une ellipse dans le plan  $x = \text{Cste}$ .

Pour  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  (ou  $\frac{3\pi}{2}$ ) et si de plus  $E_y^0 = E_x^0$ , la polarisation est dite circulaire droite (ou gauche).

## 6. Relation de passage des champs entre deux milieux

$\vec{n}$  est le vecteur unitaire dirigé du milieu 1 vers le milieu 2 ; chaque équation de Maxwell conduit à une relation :

(1) :  $\vec{B}_{2N} = \vec{B}_{1N}$  la composante normale du champ magnétique est continue

(2) :  $\vec{E}_{2T} = \vec{E}_{1T}$  la composante tangentielle du champ électrique est continue

(3) :  $\vec{E}_{2N} - \vec{E}_{1N} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$  la composante normale du champ électrique est discontinue en présence de charges superficielles de densité  $\sigma$

(4) :  $\vec{B}_{2T} - \vec{B}_{1T} = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}$  la composante tangentielle du champ magnétique est discontinue en présence des courants superficiels de densité  $\vec{j}_S$

## Chapitre 1

# Introduction aux ondes électromagnétiques

Ce chapitre regroupe divers exercices sur les ondes électromagnétiques constituant une introduction à la matière. Ils mettent en place quelques aspects utiles pour les chapitres suivants.

Les équations de Maxwell conduisent, entre autre, à la notion d'ondes planes progressives (O.P.P) homogènes ; leur structure, leurs propriétés et l'idée de propagation de l'énergie électromagnétique qu'elles renferment forment la base du cours (exercice 1.1).

L'évolution spatiale de l'amplitude d'une onde progressive est en rapport étroit avec cette conservation de l'énergie au cours de la propagation ; c'est ce qui est examiné sommairement pour les ondes plane, sphérique et cylindrique (exercice 1.2), puis plus en détail pour l'onde cylindrique monochromatique à grande distance (exercice 1.3).

L'onde électromagnétique transporte aussi une impulsion et exerce de ce fait une pression sur tout corps qu'elle atteint. Lorsque ce corps est conducteur, cette force de pression résulte de l'interaction du champ magnétique (éventuellement du champ électrique) avec les courants surfaciques (éventuellement les charges surfaciques) qui y prennent naissance (voir exercices 3.1 et 3.3). Il est alors possible de réaliser des expériences de lévitation par laser (exercice 1.4). Pour un objet diélectrique, il conviendrait d'examiner l'interaction du champ électrique avec la polarisation résultante du milieu. Dans les deux cas, le modèle corpusculaire de la lumière donne un résultat directement indépendant de la polarisation de l'onde. Le calcul de la pression de radiation solaire fournit un exemple (exercice 1.5).

La superposition de deux ondes "obliques" donne l'occasion d'examiner les conditions aux limites des champs ainsi que la notion de vitesse de propagation de l'énergie (exercice 1.6).

## 1.1 L'onde plane progressive (O.P.P) dans le vide

### 1. Propagation de l'onde plane homogène

- Rappeler les équations de Maxwell (avec les constantes  $\epsilon_0$  et  $\mu_0$ ) et en déduire les équations aux dérivées partielles vérifiées par les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  dans un domaine de l'espace vide de charges et de courants.
- Une solution de ces équations est dite en onde plane homogène lorsque les champs ne dépendent que d'une variable d'espace, soit ici  $z$ , et du temps  $t$ .  
Soit  $X(z, t)$  une composante quelconque parmi  $E_x, E_y, E_z, B_x, B_y$  ou  $B_z$ .  
Résoudre l'équation scalaire à une dimension vérifiée par  $X(z, t)$  en introduisant les variables  $p = z - ct$  et  $q = z + ct$  où  $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ .
- Interpréter la solution précédente en terme d'ondes planes progressives homogènes et donner la signification de la grandeur  $c$ .
- Quelle serait l'expression d'une O.P.P homogène se propageant dans la direction et le sens d'un vecteur unitaire  $\vec{u}$  quelconque ?

### 2. Structure et propriétés de l'O.P.P

- Récrire les équations de Maxwell par leurs projections sur les axes  $Oxyz$  en se limitant pour chacune des composantes de  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  à une fonction de la seule variable  $p = z - ct$ .
- En déduire que les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  sont :
  - transverses, c'est-à-dire orthogonaux à la direction de propagation.
  - orthogonaux et ont des modules  $|\vec{E}|$  et  $|\vec{B}|$  proportionnels.
 Montrer qu'il est possible de résumer ces propriétés par une seule relation vectorielle.
- Quels sont les potentiels  $V$  et  $\vec{A}$  correspondant à une telle onde ?  
Est-il possible de choisir  $V = 0$  ? Commenter.
- L'impédance caractéristique de l'onde est la quantité  $Z_c = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{H}|} = \mu_0 \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|}$ .  
Déterminer l'expression de  $Z_c$  en fonction des caractéristiques du vide.  
Quelle est sa valeur numérique ?

### 3. Transport d'énergie par l'onde

- Si  $u(M, t)$  est la densité volumique d'énergie électromagnétique et  $\vec{R}(M, t)$  le vecteur de Poynting, établir la relation locale traduisant la conservation de l'énergie électromagnétique en l'absence de charges et de courants.

- b) A quelles expressions pour  $u$  et  $\vec{R}$  conduisent les équations de Maxwell ?
- c) Calculer  $u$  et  $\vec{R}$  pour l'O.P.P précédente en fonction du seul champ électrique, puis donner une relation simple entre  $\vec{R}$  et  $u$ .  
Interpréter physiquement ce résultat.

- a) En l'absence de charge et de courant (du moins dans la région concernée, il y en a bien ailleurs pour créer le champ électromagnétique) les équations de Maxwell s'écrivent avec  $\rho = 0$  et  $\vec{j} = \vec{0}$  :

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0 \quad (1) \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (3)$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2) \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4)$$

\* Développons de deux manières différentes

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \Delta \vec{E} \stackrel{(3)}{=} -\Delta \vec{E}$$

$$\stackrel{(2)}{=} -\frac{\partial \operatorname{rot} \vec{B}}{\partial t} \stackrel{(4)}{=} -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

d'où

$$\Delta \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

\* de même pour  $\vec{B}$  :

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{B} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{B} - \Delta \vec{B} \stackrel{(1)}{=} -\Delta \vec{B}$$

$$\stackrel{(4)}{=} \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \operatorname{rot} \vec{E}}{\partial t} \stackrel{(2)}{=} -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

d'où

$$\Delta \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

- b) Dans le cas de l'onde plane homogène, chacune des six composantes  $E_x$ ,  $E_y$ ,  $E_z$ ,  $B_x$ ,  $B_y$  et  $B_z$  vérifie une équation de d'Alembert à une dimension du type :

$$\frac{\partial^2 X}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 X}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec } X(z, t) \text{ et } c^2 = 1/\mu_0 \epsilon_0$$

Avec  $p = z - ct$  et  $q = z + ct$ , la composition des dérivées s'écrit :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \\ \frac{\partial}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial t} = c \left( -\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right) \end{aligned}$$

L'équation sous la forme :  $(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t})(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t})X = 0$  se réduit alors à :

$$\frac{\partial^2 X}{\partial p \partial q} = 0$$

Par intégration par rapport à  $p$ , il vient  $\frac{\partial X}{\partial q} = G(q)$ , et par intégration par rapport à  $q$ ,  $X(p, q) = f(p) + g(q)$  où  $g$  est une primitive de  $G$ . La solution générale s'exprime par :

$$X(z, t) = f(z - ct) + g(z + ct)$$

où  $f$  et  $g$  sont deux fonctions quelconques.

- c) Considérons le cas  $X_1(z, t) = f(z - ct)$ .

On note que  $X_1(z + \Delta z, t + \Delta t) = X_1(z, t)$  si  $\Delta z = c\Delta t$ .

Cela signifie que le champ  $X_1$  apparaît en  $z + \Delta z$  à l'instant  $t + \Delta t$  exactement comme il était en  $z$  à l'instant  $t$  : il est donc propagé, identique à lui-même, c'est-à-dire avec une amplitude constante, pendant l'intervalle de temps  $\Delta t$  sur une distance  $\Delta z = c\Delta t$ .

La constante  $c$  représente ainsi la vitesse de propagation ou encore célérité du champ  $X_1$ .

$f(z - ct)$  est une onde progressive se propageant à la célérité  $c$  dans la direction des  $z$  croissants ; elle est dite plane car les surfaces d'onde ( $z = \text{Cste}$  à  $t$  fixé) sont des plans perpendiculaires à la direction  $Oz$  de propagation (ceci concerne la phase) ; elle est dite homogène (ou uniforme) car à un instant donné, le champ prend la même valeur en tout point d'un plan d'onde (ceci concerne l'amplitude, indépendante de  $x$  et  $y$ , et bien sûr de  $z$ ).

La solution générale  $X(z, t) = f(z - ct) + g(z + ct)$  représente la superposition de deux ondes planes progressives homogènes se propageant à la même vitesse suivant l'axe  $Oz$ , mais en sens opposé.

- d) L'O.P.P homogène se dirigeant suivant la direction et le sens d'un vecteur unitaire  $\vec{u}$  a même valeur, à un instant donné, en tout point d'un plan d'onde orthogonal à  $\vec{u}$ .

Il suffit donc d'écrire :  $X(\vec{r}, t) = f(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct)$ .

En effet, l'ensemble des points repérés par des vecteurs position  $\vec{r}$  ayant même projection (produit scalaire) sur  $\vec{u}$  est un plan perpendiculaire à l'axe  $O\vec{u}$ .

Cas particulier :  $\vec{u} = \vec{u}_z$ ,  $\vec{u} \cdot \vec{r} - ct$  redonne  $z - ct$ .

2.a)

$$(1) \implies \partial B_z / \partial z = 0 \quad (1)$$

$$(2) \implies \begin{cases} -\partial E_y / \partial z = -\partial B_x / \partial t & (2a) \\ \partial E_x / \partial z = -\partial B_y / \partial t & (2b) \\ 0 = -\partial B_z / \partial t & (2c) \end{cases}$$



$$(3) \implies \partial E_z / \partial z = 0 \quad (3)$$

$$(4) \implies \begin{cases} -\partial B_y / \partial z = c^{-2} \partial E_x / \partial t & (4a) \\ \partial B_x / \partial z = c^{-2} \partial E_y / \partial t & (4b) \\ 0 = c^{-2} \partial E_z / \partial t & (4c) \end{cases}$$

b) Notons  $X' = \frac{dX}{dp}$  avec  $p = z - ct$  soit  $\frac{\partial X}{\partial z} = X'$  et  $\frac{\partial X}{\partial t} = -cX'$ .

\* (3) et (4c) donnent  $E_z = \text{Cste}$  (indépendant de  $z$  et de  $t$ ) ; en fait chacune de ces équations conduit à la même relation :  $E'_z = 0$ .

De même (1) et (2c) donnent  $B_z = \text{Cste}$ .

Les sources d'une onde électromagnétique sont variables (voir le chapitre 5). En l'absence de charges et de courants stationnaires, les composantes constantes des champs sont nulles

$$\boxed{E_z = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{B_z = 0}$$

Les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  n'ont donc pas de composante dans la direction de propagation. L'onde est transverse électro-magnétique (TEM).

\* (2a) et (4b) conduisent à la même relation :  $B'_x = -E'_y/c$  ;  
de même (2b) et (4a) conduisent à la même relation :  $B'_y = E'_x/c$ .  
Là aussi, les constantes d'intégration sont prises nulles :

$$B_x = -E_y/c \quad \text{et} \quad B_y = E_x/c$$

d'où

$$\boxed{\vec{E} \cdot \vec{B} = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{|\vec{B}| = |\vec{E}|/c}$$

Les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  sont donc orthogonaux et sont proportionnels en norme. Il est facile de vérifier que le trièdre  $(\vec{u}_z, \vec{E}, \vec{B})$  est direct.

Toutes ces propriétés se résument par la relation :

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c}}$$

c) Les potentiels scalaire  $V$  et vecteur  $\vec{A}$  sont définis à partir des champs par les relations suivantes (issues des équations de Maxwell (1) et (2)) :

$$\vec{B} = \text{rot} \vec{A} \quad (1') \quad \text{et} \quad \vec{E} = -\text{grad} V - \partial \vec{A} / \partial t \quad (2')$$

Leur non-unicité permet pour leur détermination d'imposer la condition de jauge de Lorentz :

$$\operatorname{div} \vec{A} + c^{-2} \partial V / \partial t = 0 \quad (5)$$

Les équations de Poisson, obtenues avec cette condition et les équations de Maxwell (3) et (4), se limitent dans le vide à de simples équations de d'Alembert, soit pour l'O.P.P qui nous concerne :  $V(p)$ ,  $A_x(p)$ ,  $A_y(p)$ ,  $A_z(p)$ , d'où  $(5) \Rightarrow cA'_z = V'$ .

$$(1') \Rightarrow \vec{B} \begin{cases} B_x = -A'_y \\ B_y = A'_x \\ B_z = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad (2') \Rightarrow \vec{E} \begin{cases} E_x = cA'_x \\ E_y = cA'_y \\ E_z = -V' + cA'_z \end{cases}$$

On constate d'après (5) que  $E_z = 0$ . Tous les résultats de la question 2c) se retrouvent sur ces expressions.

Il apparaît en particulier que  $V$  et  $A_z$  n'interviennent pas pour les propriétés du champ électromagnétique de l'O.P.P. L'intégration (toujours sans constante) de la relation (5) donne :  $cA_z = V$ . Il n'y a donc pas d'inconvénient à choisir  $V = 0$  et donc  $A_z = 0$ . L'onde est alors entièrement déterminée par un potentiel vecteur transversal dont la dérivée est colinéaire au champ électrique.

**Remarque :**  $V = 0$  revient à imposer à  $\vec{A}$  la condition de jauge de Coulomb ( $\operatorname{div} \vec{A} = 0$ ).

d) L'impédance caractéristique (du vide) est :

$$Z_c = \mu_0 \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} = \mu_0 c = \frac{1}{\epsilon_0 c} \Rightarrow$$

$$Z_c = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0}$$

$$\text{AN : } Z_c = 377 \, \Omega \quad (\mu_0 \text{ en H.m}^{-1} \text{ et } \epsilon_0 \text{ en F.m}^{-1}).$$

3.a) Soit un volume  $V$ , fixe dans l'espace, limité par une surface  $S$  ; il y règne un champ électromagnétique correspondant à une énergie, à l'instant  $t$  :

$$U(t) = \iiint_V u(M, t) d\tau$$

La diminution d'énergie par unité de temps dans le volume  $V$  :

$$-\frac{dU}{dt} = - \iiint_V \frac{\partial u}{\partial t} d\tau$$

est liée, en l'absence de matière, à la puissance rayonnée par la propagation du champ à travers la surface  $S$  :

$$\oint_S \vec{R} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{R} d\tau$$

d'où l'équation locale de la conservation de l'énergie électromagnétique :

$$\text{div } \vec{R} + \partial u / \partial t = 0 \quad (6)$$

b) On multiplie M.F (2) par  $\vec{B}$  et M.A (4) par  $\vec{E}$  :

$$\begin{aligned} \vec{B} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{E} &= -\vec{B} \cdot \partial \vec{B} / \partial t \\ \vec{E} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \vec{E} \cdot \partial \vec{E} / \partial t \end{aligned}$$

en vue d'utiliser  $\vec{B} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{E} - \vec{E} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{B} = \text{div}(\vec{E} \wedge \vec{B})$

$$\text{d'où} \quad \text{div} \left( \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} \right) = 0 \quad (6')$$

La comparaison des relations (6) et (6') conduit à adopter les expressions des grandeurs spatio-temporelles  $u(M, t)$  et  $\vec{R}(M, t)$  :

— pour la densité d'énergie :

$$u = \frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0}$$

$u$  est définie a priori à une constante près, choisie nulle, afin qu'il n'y ait pas d'énergie en l'absence de champ.

— pour le vecteur de Poynting :

$$\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

$\vec{R}$  est défini a priori à un rotationnel près, choisi nul, afin que  $\vec{R}$  soit nul en l'absence de champ et parallèle à la direction de propagation de l'onde progressive ; ce qui correspond à un flux maximum à travers une surface orientée perpendiculairement à l'axe de propagation.

\*) On peut écrire  $u = u_e + u_m$  avec

$$u_e = \frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} \quad \text{densité d'énergie électrique}$$

$$u_m = \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} = \frac{\vec{E}^2}{2\mu_0 c^2} = \frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} \quad \text{densité d'énergie magnétique.}$$

donc, pour l'O.P.P,  $u_m = u_e$  soit :

$$u = \varepsilon_0 \vec{E}^2$$

$$* \vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{E}}{\mu_0} \wedge \left( \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}}{c} \right) = \frac{1}{\mu_0 c} (\vec{E}^2 \vec{u}_z - (\vec{E} \cdot \vec{u}_z) \vec{E})$$

donc, pour l'O.P.P,

$$\vec{R} = \varepsilon_0 c \vec{E}^2 \vec{u}_z$$

En notant  $\vec{c} = c \vec{u}_z$ , il vient la relation :

$$\vec{R} = u \vec{c}$$

Soit une petite surface  $S$  placée perpendiculairement à la direction de propagation ; l'énergie qui traverse  $S$  pendant le temps  $dt$  est  $RSdt$  ; sachant qu'elle se propage à la vitesse  $v_e$ , elle est localisée dans le cylindre de section  $S$  et de longueur  $v_e dt$  ; elle vaut donc également  $uSv_e dt$ , ce qui conduit à  $R = uv_e$ . La vitesse de propagation de l'énergie est donc  $c$  ce qui n'est pas étonnant en absence de dispersion.

**Remarque :** Les résultats de cet exercice relatif à l'O.P.P restent bien sûr valables dans le cas particulier de l'O.P.P.M (M pour monochromatique). Dans ce cas, l'utilisation de la notation complexe permet de les établir plus rapidement. L'existence d'une différence de phase entre les composantes  $E_x$  et  $E_y$  conduit à préciser l'état de polarisation de l'onde et les grandeurs énergétiques sont plus couramment utilisées en moyenne temporelle.

## 1.2 Champ et énergie d'une onde

Les trois questions sont indépendantes.

1. Un laser "en continu" émet 400 W dans un faisceau cylindrique de 3 mm de diamètre. Quelle est l'amplitude du champ électrique associé aux ondes supposées planes progressives sinusoïdales que transporte le faisceau ?

2. Le flux d'énergie solaire, au niveau de la terre, est  $\Phi = 2,0 \text{ cal/min.cm}^2$ . Convertir ce résultat en  $\text{kW/m}^2$  (rappel :  $1 \text{ cal} \simeq 4,2 \text{ J}$ ). Quelle est la puissance totale émise par le soleil ? En déduire l'intensité du champ électrique des ondes supposées localement planes à la surface du soleil.

Distance terre-soleil :  $a = 150 \cdot 10^6 \text{ km}$  ; rayon du soleil :  $R_s = 7 \cdot 10^8 \text{ m}$ .

- 3.a) Montrer que la conservation de l'énergie impose aux champs d'une onde sphérique une décroissance en  $1/r$ .

- b) Le vérifier en résolvant l'équation de d'Alembert en coordonnées sphériques où à symétrie sphérique ( $f$  indépendant de  $\theta$  et  $\varphi$ ), le laplacien s'écrit :

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial^2(rf)}{\partial r^2}$$

- c) Qu'en est-il pour une onde progressive cylindrique ?

1. Pour une onde plane progressive  $\vec{B} = \vec{u}_x \wedge \vec{E}/c$ , et donc le vecteur de Poynting s'écrit  $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{B}/\mu_0 = \epsilon_0 c E^2 \vec{u}_x$ .

Si l'onde est sinusoïdale  $E = E_0 \cos(\omega t - kx)$ , sa moyenne temporelle est en module  $\langle R \rangle = \epsilon_0 c E_0^2 / 2$  et la puissance transportée par l'onde  $P = \langle R \rangle \frac{\pi d^2}{4}$

d'où

$$E_0 = \sqrt{\frac{8P}{\pi \epsilon_0 c d^2}}$$

AN :  $E_0 \simeq 2 \cdot 10^5 \text{ V.m}^{-1}$

L'air est ionisé, et par conséquent devient conducteur par décharges pour un champ disruptif de  $30 \text{ kV.cm}^{-1} = 3 \cdot 10^6 \text{ V.m}^{-1}$  ; c'est le problème des lasers de puissance à impulsions.

2.  $\Phi = 2,0 \times 4,2 \times \frac{10^4}{60} = 1,4 \text{ kW/m}^2$  (c'est l'amplitude du vecteur de Poynting au niveau de la terre), d'où la puissance émise par le soleil :  $P = \Phi \cdot 4\pi a^2 \simeq 4 \cdot 10^{26} \text{ W}$ . Cette puissance totale moyenne étant conservée lors de la propagation (par absence de phénomènes dissipatifs dans un espace quasi vide), elle correspond à un vecteur de Poynting au niveau du soleil

$$R = \frac{P}{4\pi R_s^2} = \left(\frac{a}{R_s}\right)^2 \Phi = 6,4 \cdot 10^4 \text{ kW/m}^2$$

Avec comme précédemment, en valeur moyenne pour une onde localement plane d'amplitude  $E_0$  au niveau du soleil :

$$R = \epsilon_0 c E_0^2 / 2 \implies E_0 \simeq 2 \cdot 10^5 \text{ V.m}^{-1}$$

valeur aussi importante que pour le laser de puissance de la question précédente !

- 3.a) La puissance moyenne rayonnée par une onde sphérique à travers une sphère de rayon  $r$  est  $P = R \cdot 4\pi r^2$  où  $R$  est le module du vecteur de Poynting moyen. Elle est indépendante de la distance  $r$  à la source par conservation de la puissance totale, d'où  $R(r) \cdot 4\pi r^2 = \text{Cste}$ ;  
Or  $R$  est proportionnel à  $E$  et à  $B = E/c$  (l'onde sphérique progressive est localement plane) donc à  $E^2$

d'où  $E^2 \cdot r^2 = \text{Cste}$  ; les amplitudes  $E$  et  $B$  sont en  $1/r$ .

Il s'agit là d'une diminution d'amplitude des champs d'origine purement géométrique (la même énergie se répartie sur une surface de plus en plus grande) un peu comme les ronds formés à la surface de l'eau - voir O.M. exercice 4.5) et non pas d'origine physique (atténuation liée à l'absorption, la dissipation, la diffusion, ... par la présence de matière et dont la décroissance est plus volontiers en  $e^{-\alpha r}$ ).

- b) Si  $X(r, t)$  représente une composante de champ électrique ou magnétique dans un problème à symétrie sphérique, l'équation de d'Alembert s'écrit :

$$\Delta X - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 X}{\partial t^2} = 0 \implies \frac{\partial^2(rX)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2(rX)}{\partial t^2} = 0$$

dont la solution est classique :  $rX(r, t) = f(t - r/c) + g(t + r/c)$

soit

$$X(r, t) = \frac{1}{r} f(t - r/c) + \frac{1}{r} g(t + r/c)$$

La solution générale est la superposition de deux ondes sphériques progressives, la première divergente, la seconde convergente, se propageant à la même célérité  $c$ , et dont l'amplitude des champs varie bien en  $1/r$ .

- c) Pour une onde à symétrie cylindrique (engendrée par des sources réparties le long d'un axe  $\Delta$ ), la résolution de l'équation de d'Alembert est plus délicate (voir exercice 1.3).

Le raisonnement s'appuyant sur la conservation de la puissance à travers un cylindre d'axe  $\Delta$ , de hauteur  $h$  et de rayon  $r$  s'écrit :  $E^2 \times 2\pi r h = \text{Cste}$ , d'où  $E$  en  $1/\sqrt{r}$ , au moins à grande distance lorsque l'onde est localement assimilable à une onde plane.

### 1.3 Onde cylindrique à grande distance

Une onde électromagnétique émise par des sources placées le long d'un axe  $Oz$  possède une structure cylindrique. En coordonnées cylindriques, le champ électrique

d'une onde progressive divergente, monochromatique et polarisé suivant l'axe  $Oz$ , possède une amplitude  $E(r)$  fonction de la distance à l'axe ;

en notation complexe :  $\underline{\vec{E}} = E(r)e^{i(\omega t - kr)}\underline{\vec{u}}_z$  où  $E(r)$  est supposé réel.

Il s'agit de déterminer la variation de  $E(r)$  en fonction de  $r$  sachant que la propagation s'effectue dans le vide où  $k = \omega/c$  (rappel : pour une onde plane,  $E$  est constant, pour une onde sphérique  $E(r)$  est en  $1/r$ , voir exercice 1.2).

- Déterminer le champ magnétique  $\underline{\vec{B}}$  à partir de l'équation de Maxwell-Faraday. Commenter les deux termes qui le composent.
- Quelle est la valeur moyenne  $\langle \vec{R} \rangle$  du vecteur de Poynting ? En déduire la puissance moyenne  $P$  rayonnée par l'onde à travers un cylindre d'axe  $Oz$  de hauteur  $h$  et de rayon  $r$ .
- Comment cette puissance évolue-t-elle avec  $r$  ? En déduire  $E(r)$  en fonction de  $r$ , de  $P_h$  (puissance par unité de hauteur) et des constantes  $\epsilon_0$  et  $c$ .
- Dans l'hypothèse  $r \gg \lambda$  (champ lointain), donner les champs  $\underline{\vec{E}}$  et  $\underline{\vec{B}}$  et montrer que localement la structure de l'onde est celle d'une onde plane.

- Il faut évaluer  $\text{rot } \underline{\vec{E}}$  pour l'identifier à  $-\partial \underline{\vec{B}} / \partial t$ .

$$\begin{aligned}\text{rot } \underline{\vec{E}} &= e^{i\omega t} \text{rot} \left( E(r)e^{-ikr} \cdot \underline{\vec{u}}_z \right) = e^{i\omega t} \left[ E(r)e^{-ikr} \underbrace{\text{rot } \underline{\vec{u}}_z}_{\vec{0}} + \text{grad} \left( E(r)e^{-ikr} \right) \wedge \underline{\vec{u}}_z \right] \\ &= e^{i\omega t} \left[ E'(r) - ikE(r) \right] e^{-ikr} \cdot \underline{\vec{u}}_r \wedge \underline{\vec{u}}_z = - \left( E'(r) - ikE(r) \right) e^{i(\omega t - kr)} \cdot \underline{\vec{u}}_\theta\end{aligned}$$

$$-\frac{\partial \underline{\vec{B}}}{\partial t} = -i\omega \underline{\vec{B}} \quad \text{car } \underline{\vec{B}} \text{ varie à la même pulsation.}$$

d'où

$$\underline{\vec{B}} = -\frac{1}{\omega} (iE'(r) + kE) e^{i(\omega t - kr)} \underline{\vec{u}}_\theta$$

$\underline{\vec{B}}$  est polarisé rectilignement suivant  $\underline{\vec{u}}_\theta$  et est composé de deux termes, l'un en  $-E(r)/c$  en phase avec  $\underline{\vec{E}}$  et l'autre en  $-iE'(r)/\omega$  en quadrature avec  $\underline{\vec{E}}$ .

Cette structure respecte  $\text{div } \underline{\vec{B}} = 0$  ( $\underline{\vec{B}} = B(r)\underline{\vec{u}}_\theta$ ), de même que celle de  $\underline{\vec{E}}$  respecte  $\text{div } \underline{\vec{E}} = 0$ , ( $\underline{\vec{E}} = E(r)\underline{\vec{u}}_z$ ) ; l'onde est donc transverse puisque la direction de propagation en tout point est  $\underline{\vec{u}}_r$ .

- La valeur moyenne du vecteur de Poynting est donnée par

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left( \frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*}{\mu_0} \right) \Rightarrow$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E^2(r) \underline{\vec{u}}_r$$

où il apparaît bien sûr que la composante de  $\vec{B}$  en quadrature avec  $\vec{E}$  ne contribue pas à la propagation de l'énergie :  $(\vec{E} \wedge \vec{B}^* = E(\frac{\vec{E}}{c} - \frac{i\vec{E}'}{\omega}))$

Le vecteur de Poynting est bien radial divergent.

A travers un cylindre de rayon  $r$  et de hauteur  $h$ , la puissance moyenne rayonnée est :

$$P = \oint \langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S} = \frac{\epsilon_0 c}{2} E^2(r) \cdot 2\pi r h \Rightarrow P_h = \pi \epsilon_0 c r E^2(r)$$

- c) Dans le vide considéré ici, il n'y a aucun phénomène dissipatif ; la puissance moyenne par unité de longueur est donc indépendante de  $r$  ; elle correspond à la puissance d'émission

d'où

$$E(r) = \sqrt{\frac{P_h}{\pi \epsilon_0 c r}}$$

décroissance en  $\frac{1}{\sqrt{r}}$  intermédiaire entre l'onde plane et l'onde sphérique.

- d) Avec  $E = \frac{\alpha}{\sqrt{r}}$ , il vient  $\frac{E'}{E} = -\frac{1}{2r}$  ; l'amplitude du champ magnétique s'écrit

$$\text{alors } \underline{B}(r) = -\frac{1}{\omega}(iE' + kE) = -(1 - \frac{i}{2kr})\frac{E}{c}.$$

Dans l'hypothèse du champ lointain,  $r \gg \lambda \Rightarrow kr \gg 1$  car  $k = 2\pi/\lambda$ , et donc  $\underline{B}(r) \simeq -E/c$  devient réel (c'est donc le champ proche, lorsque  $kr \ll 1$ , qui est en quadrature avec  $\underline{E}$ ).

$$\text{d'où } \begin{cases} \vec{E} = E(r)e^{i(\omega t - kr)}\vec{u}_z \\ \vec{B} = -\frac{E(r)}{c}e^{i(\omega t - kr)}\vec{u}_\theta \end{cases} \quad \text{avec } E(r) = \sqrt{\frac{P_h}{\pi \epsilon_0 c r}}$$

d'où il apparaît que

$$\vec{B} = \frac{\vec{u}_r \wedge \vec{E}}{c}$$

L'onde a donc localement la structure d'une onde plane progressive :  $(\vec{u}_r, \vec{E}, \vec{B})$  trièdre direct trirectangle, la restriction localement étant relative à la décroissance des champs en  $1/\sqrt{r}$ .



## 1.4 Lévitration par faisceau laser

L'intensité  $I$  d'un faisceau est la puissance moyenne par unité de surface perpendiculaire à sa direction de propagation, soit pour une OPPM dont le champ électrique est polarisé rectilignement et d'amplitude  $E_0$  :

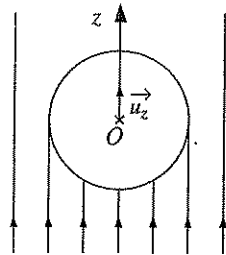
$$I = \langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2$$

La pression de radiation  $P_r$  d'une OPPM d'intensité  $I$  se réfléchissant sous un angle d'incidence  $i$  sur un conducteur parfait est :

$$P_r = 2 \frac{I}{c} \cos^2 i$$

Ce résultat est établi à l'exercice 3.3. Dans l'aspect ondulatoire de la lumière, il est indépendant de la polarisation du champ  $\vec{E}$  vis à vis du plan d'incidence ; la résultante des forces électromagnétiques est toujours dirigée vers l'intérieur du métal.

Une bille sphérique, de centre  $O$ , de rayon  $R$  et de masse  $m$ , en métal parfaitement réfléchissant, est plongée dans un faisceau laser cylindrique, homogène, vertical, se propageant vers le haut, parallèlement à  $Oz$ . Le rayon du faisceau est supérieur à  $R$ .



- Calculer la force totale  $F$  exercée par le faisceau sur la bille ; l'exprimer en fonction de  $c$ ,  $R$  et  $I$ .
- Quelle est l'intensité minimale  $I_m$  nécessaire pour soulever la bille ? En déduire la puissance  $P_m$  qui arrive alors sur la bille.

AN : Calculer  $I_m$  et  $P_m$  sachant que le rayon de la bille est  $R = 0,1 \text{ mm}$  et que sa masse volumique est  $\rho = 2,7 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ .

- En fait, la bille absorbe une fraction  $\alpha$  de la puissance lumineuse incidente  $P_m$ . Elle cède à l'air ambiant par unité de temps une quantité de chaleur proportionnelle à sa surface et à la différence  $T - T_a$  entre sa température  $T$ , supposée uniforme, et la température ambiante  $T_a$ . Soit  $K$  le coefficient de proportionnalité. La chaleur massique de la bille est  $C$ .

Trouver la loi d'échauffement  $T(t)$  donnant la température  $T$  en fonction du temps  $t$ , la température initiale de la bille étant  $T_a$ .

AN :  $\alpha = 5 \cdot 10^{-4}$  ;  $T_a = 300 \text{ K}$  ;  $K = 150 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$  ;  $C = 900 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ .

La bille reste-t-elle solide, sa température de fusion étant  $T_f = 933 \text{ K}$  ?

Commentaire.

- a) Chaque élément de surface éclairée est soumis à une force  $d\vec{F}$  radiale. Du fait de la symétrie autour de  $Oz$ , la force totale s'exerce suivant la direction  $Oz$  :

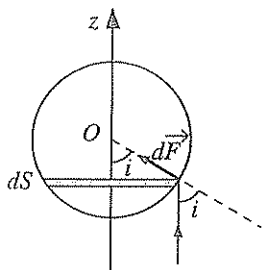
$$F = \int_{1/2 \text{ sphère}} P_r dS \cos i$$

avec pour  $dS$  la surface annulaire hachurée :

$$F = \int_0^{\pi/2} \left(2\frac{I}{c} \cos^2 i\right) (2\pi R \sin i \cdot R di) \cos i = -\frac{4\pi}{c} I R^2 \int_0^{\pi/2} \cos^3 i d(\cos i)$$

d'où

$$F = \pi R^2 \frac{I}{c}$$



- b) Pour soulever la bille, la force de pression de radiation doit être supérieure ou égale au poids :

$$\pi R^2 \frac{I}{c} \geq mg \Rightarrow$$

$$I_m = \frac{mgc}{\pi R^2}$$

Dans ces conditions, la puissance interceptée par la bille vaut :

$$P_m = \pi R^2 I_m = mgc$$

AN :  $m = 1,13 \cdot 10^{-8} \text{ kg}$  d'où  $I_m = 1,06 \cdot 10^9 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$  et  $P_m = 33,3 \text{ W}$ .

- c) Sur un intervalle de temps  $dt$ , la différence entre l'énergie reçue par l'onde et celle cédée à l'air sert à élever la température de la bille (à pression constante, la quantité de chaleur s'identifie à la variation d'enthalpie) d'où le bilan :

$$mC dT = \alpha P_m dt - K(T - T_a) 4\pi R^2 dt$$

et l'équation différentielle en  $T$  :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{T_a + T_1}{\tau} - \frac{T}{\tau} \quad \text{avec} \quad T_1 = \frac{\alpha P_m}{K 4\pi R^2} \quad \text{et} \quad \tau = \frac{mC}{K 4\pi R^2}$$

qui compte tenu de la condition initiale  $T(0) = T_a$  s'intègre en :

$$T(t) = T_a + T_1(1 - e^{-t/\tau}) ; \quad T_1 = \frac{\alpha P_m}{K 4\pi R^2} ; \quad \tau = \frac{mC}{K 4\pi R^2}$$

AN :  $T_1 = 833 \text{ K}$  et  $\tau = 0,54 \text{ s}$  : l'élévation de température est liée à  $T_1$ .  
La température limite atteinte est :  $T_l = T_a + T_1$

$$T_l = 1183 \text{ K}$$

Comme  $T_l > T_f$ , il y a fusion de la bille au bout d'un temps  $t_f$  donné par  $T(t_f) = T_f$  :

$$t_f = \tau \ln \frac{T_1}{T_l - T_f} ; \quad t_f = 0,68 \text{ s}$$

Cette durée est courte à l'échelle humaine, mais suffisante en laboratoire pour une brève observation de la lévitation de la bille par le faisceau laser.

## 1.5 Pression de radiation solaire

Une petite particule sphérique complètement absorbante, de rayon  $R$  et de masse volumique  $\rho = 2,8 \text{ g/cm}^3$  se trouve à une distance  $r$  du soleil.

Quelle est la valeur critique  $R_c$  de son rayon pour que les deux forces auxquelles elle est soumise de la part du soleil se compensent ? (penser à l'aspect corpusculaire).

Application numérique (après formule littérale) sachant que :

- la terre décrit autour du soleil une trajectoire quasi-circulaire de rayon  $a = 150.10^6 \text{ km}$  et de période  $T = 1 \text{ an}$ .
- au niveau de la terre, l'éclairement solaire moyen est  $P_s^a = 1,4 \text{ kW/m}^2$ .

Les deux forces en question sont la force de gravitation attractive de module  $F_{gr}$  et la force électromagnétique répulsive, liée à la pression de radiation, de module  $F_{em}$

\* la force gravitationnelle est  $F_{gr} = G \frac{m M_S}{r^2}$

où  $m = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$  est la masse de la particule

et  $M_S$  la masse du soleil donnée par la 3ème loi de Kepler appliquée à la terre :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S} \quad \left( \text{soit } M_T \frac{v^2}{a} = G \frac{M_T M_S}{a^2} \text{ avec } v = \frac{2\pi a}{T} \right)$$

d'où

$$F_{gr} = \frac{16\pi^3}{3} \cdot \frac{\rho R^3 a^3}{r^2 T^2}$$

\* Il est commode d'évaluer la force d'origine électromagnétique par la théorie corpusculaire (un photon d'énergie  $h\nu$  possède une impulsion  $p = h\nu/c$ ).

- La puissance par unité de surface (ou module du vecteur de Poynting) envoyée à la distance  $r$  par le soleil est notée  $P_s$  ; la puissance totale à travers une sphère de rayon  $r$  étant conservée :  $P_s 4\pi r^2 = P_s^a 4\pi a^2$

$$\Rightarrow P_s(r) = P_s^a \cdot a^2 / r^2$$

- La puissance reçue par la particule est :  $P_s(r) \cdot \pi R^2$
- Ceci correspond à un nombre de photons par unité de temps :  $\frac{P_s(r) \cdot \pi R^2}{h\nu}$  ( $h\nu$  est l'énergie moyenne d'un photon du spectre solaire).
- La particule étant absorbante (les photons ne sont pas restitués), chaque photon transfère entièrement à la particule une quantité de mouvement  $h\nu/c$  ; la quantité de mouvement reçue par unité de temps est donc :

$$F_{em} = \frac{P_s(r) \cdot \pi R^2}{h\nu} \times \frac{h\nu}{c} \Rightarrow$$

$$F_{em} = \frac{\pi P_s^a a^2 R^2}{cr^2}$$

\* Les deux forces varient toutes les deux en  $1/r^2$  ; si donc elles sont égales pour une certaine distance, elles le sont pour toutes. Mais pour cela la particule doit avoir le rayon critique  $R = R_c$ .

$$\forall r, F_{gr} = F_{em} \text{ pour}$$

$$R_c = \frac{3P_s^a T^2}{16\pi^2 \rho c a}$$

AN :  $R_c \simeq 0,2 \mu\text{m}$ , une poussière !

## 1.6 Superposition de deux ondes

1. Une OPPM polarisée rectilignement, de pulsation  $\omega$ , se propage dans le vide selon un vecteur d'onde  $\vec{k}_1 = k(\cos i \vec{u}_x + \sin i \vec{u}_y)$  avec  $k > 0$  et  $0 \leq i \leq \pi/2$ .

Son champ électrique est de la forme :  $\vec{E}_1 = E_0 \exp i(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r}) \cdot \vec{u}_z$ .

- a) Rappeler l'équation de propagation de  $\vec{E}_1$  et en déduire la relation de dispersion.
- b) Préciser le champ magnétique  $\vec{B}_1$  de l'onde.

Une deuxième OPPM polarisée rectilignement, de même pulsation  $\omega$ , se propage dans la direction du plan  $xOy$  symétrique de la précédente par rapport à  $Ox$  ; le champ électrique  $\vec{E}_2$  a même polarisation et amplitude que  $\vec{E}_1$ , mais est en opposition de phase en  $O$  par rapport à ce dernier.

- c) Faire un dessin avec les six vecteurs  $(\vec{k}_i, \vec{E}_i, \vec{B}_i; i = 1 \text{ et } 2)$  et exprimer le vecteur d'onde  $\vec{k}_2$  et les champs  $\vec{E}_2$  et  $\vec{B}_2$  de cette onde.
- d) Est-il possible d'expliquer physiquement, à l'aide d'un conducteur plan parfait, l'existence de la deuxième onde à partir de la première ?

## 2. Les deux ondes précédentes sont superposées

- a) Écrire les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  résultant (en développant les  $\vec{k}_i \cdot \vec{r}$ ).
- b) Déterminer la direction et la vitesse  $v_\phi$  de propagation de la phase  $\Phi$  en notant  $k'$  le nombre d'onde dans la direction de propagation.
- c) Quelle est la nature de cette onde ? Quelle est sa structure ?
- d) Continuer l'explication de la question 1d) par l'examen de toutes les conditions aux limites des champs en  $y = 0$ .

## 3. Un second plan conducteur parfait est placé en $y = -a$

- a) Quelle autre condition cela impose-t-il ? Récrire alors la relation de dispersion et en déduire la vitesse de groupe  $v_g$  de l'onde résultante.
- b) Calculer la densité volumique d'énergie électromagnétique  $u$ , puis sa valeur moyenne  $\langle u \rangle$  au cours du temps.
- c) Calculer la valeur du vecteur de Poynting  $\vec{R}$ , puis sa valeur moyenne  $\langle \vec{R} \rangle$  au cours du temps.
- d) Déduire des résultats précédents : la vitesse  $\vec{v}_e$  de propagation de l'énergie en évaluant de deux manières la puissance moyenne rayonnée à travers une section de largeur  $a$  et de hauteur  $h$ . Commentaire.

$$1.a) \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \vec{E}_1 = \vec{0} \quad \text{avec} \quad \vec{E}_1 = E_0 e^{i(\omega t - kx \cos i - ky \sin i)} \vec{u}_z$$

(pas de terme en  $z$  car l'onde est transverse) d'où  $k^2 = \omega^2/c^2$ .

soit

$$k = \omega/c$$

relation linéaire typique d'une propagation dans le vide.

$$b) \text{ Pour une OPPM : } \vec{B}_1 = \frac{\vec{k}_1 \wedge \vec{E}_1}{\omega} = \frac{k}{\omega} \begin{vmatrix} \cos i \\ \sin i \\ 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ E_1 \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow$ 

$$\vec{B}_1 = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r})} (\sin i \vec{u}_x - \cos i \vec{u}_y)$$

c) Le symétrique  $\vec{k}_1$  par rapport à  $Ox$  est

$$\vec{k}_2 = k(\cos i \vec{u}_x - \sin i \vec{u}_y)$$

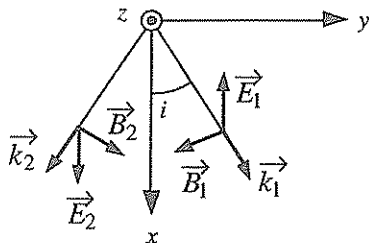
$\vec{E}_2$  est en opposition de phase avec  $\vec{E}_1$  en  $\vec{r} = \vec{0}$  ;

$$\vec{E}_2 = -E_0 e^{i(\omega t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r})} \vec{u}_z$$

soit

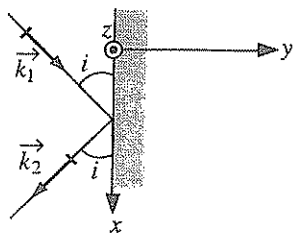
$$\vec{E}_2 = -E_0 e^{i(\omega t - kx \cos i + ky \sin i)} \vec{u}_z$$

$$\text{alors } \vec{B}_2 = \frac{\vec{k}_2 \wedge \vec{E}_2}{\omega} = \frac{k}{\omega} \begin{vmatrix} \cos i & -\sin i & 0 \\ -\sin i & \cos i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ E_2 \end{matrix}$$


 $\Rightarrow$ 

$$\vec{B}_2 = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r})} (\sin i \vec{u}_x + \cos i \vec{u}_y)$$

d) La deuxième onde apparaît comme l'onde réfléchie de la première par un conducteur plan (de face  $Oxz$ ) parfait occupant l'espace  $y > 0$ , en suivant les lois de Descartes.



$$2.a) \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = E_0 e^{i(\omega t - kx \cos i - ky \sin i)} \vec{u}_z - E_0 e^{i(\omega t - kx \cos i + ky \sin i)} \vec{u}_z$$

$$\vec{E} = -2i \sin(ky \sin i) E_0 e^{i(\omega t - kx \cos i)} \vec{u}_z$$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kx \cos i)} \left[ e^{-iky \sin i} (\sin i \vec{u}_x - \cos i \vec{u}_y) + e^{iky \sin i} (\sin i \vec{u}_x + \cos i \vec{u}_y) \right]$$

$$\underline{\vec{B}} = \left[ 2 \cos(ky \sin i) \sin i \vec{u}_x + 2i \sin(ky \sin i) \cos i \vec{u}_y \right] \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kx \cos i)}$$

- b) La phase est  $\Phi = \omega t - kx \cos i = \omega t - k'x$  ; la vitesse de phase est donc dirigée suivant  $Ox^+$  et vaut en écrivant  $\Phi = \omega(t - x/v_\varphi)$  :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k'} = \frac{\omega}{k \cos i} \quad \text{soit} \quad v_\varphi = \frac{c}{\cos i} > c$$

- c) Nature de l'onde : elle est progressive suivant  $Ox^+$  et stationnaire suivant  $Oy$ . On peut parler d'onde progressive inhomogène car dans un plan équiphasé ( $x = \text{cte}$ ), l'amplitude n'est pas uniforme, mais dépend de  $y$ .

Structure de l'onde : vis à vis de la direction de propagation  $Ox^+$ , le champ électrique  $\vec{E}$  est transversal (suivant  $\vec{u}_z$ ), et le champ magnétique  $\vec{B}$  a une composante transversale (suivant  $\vec{u}_y$ ) en phase avec  $\vec{E}$  et une composante longitudinale (suivant  $\vec{u}_x$ ) en quadrature avec  $\vec{E}$ .

- d)  $\vec{E}_T$  : soit ici  $E_z$  puisque  $E_x = 0$  ;  $E_z(y=0) = 0$ , la continuité est vérifiée puisque dans le métal parfait,  $\vec{E} = \vec{0}$ . (Ceci a été rendu possible par choix de  $\vec{E}_2$  en opposition de phase avec  $\vec{E}_1$ ).

$\vec{B}_N$  : soit ici  $B_y$  ;  $B_y(y=0) = 0$ , continuité vérifiée puisque dans le métal parfait,  $\vec{B} = \vec{0}$ .

$\vec{E}_N$  : il n'y en a pas ; la continuité entraîne  $\sigma = 0$  : pas de charges surfaciques.

$\vec{B}_T$  : soit ici  $B_x$  puisque  $B_z = 0$  ;  $B_x(y=0) \neq 0$  : la discontinuité de cette composante est liée à l'apparition d'un courant surfacique de densité  $\vec{j}_S$  donnée par :

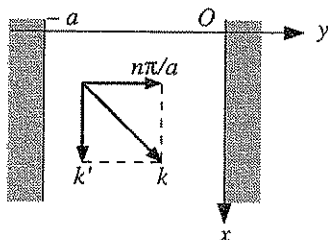
$$\vec{0} - \vec{B}_x(y=0) = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{u}_y \implies \vec{j}_S = 2 \sin i (\epsilon_0 c E_0) e^{i(\omega t - kx \cos i)} \vec{u}_z$$

- 3.a) Il faut traduire  $\vec{E}(y=-a) = \vec{0}$

soit

$$k \sin i = \frac{n\pi}{a}$$

il y a quantification de la composante transversale du nombre d'onde.



L'équation du champ  $\vec{E}$  fournit alors avec  $k' = k \cos i$

$$k'^2 + \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

qui s'interprète en considérant une onde "oblique" se réfléchissant tour à tour sur chacun des deux conducteurs métalliques ;  $k'$  est la partie propagative suivant  $Ox$  et  $n\pi/a$  la partie stationnaire suivant  $Oy$  quantifiée par l'existence des deux conditions aux limites. La relation de dispersion  $k'(\omega)$  traduit alors simplement le théorème de Pythagore ; elle n'est pas linéaire, il y a donc effectivement dispersion.

En différenciant la relation de dispersion :  $2k' dk' = 2\omega d\omega/c^2$ , il vient

$$v_g = \frac{d\omega}{dk'} = c^2 \frac{k'}{\omega} \Rightarrow v_g = \frac{c^2}{v_\varphi} = c \cos i < c$$

b) en notation réelle avec  $\Phi = \omega t - kx \cos i$  :

$$E_z = 2E_0 \sin(ky \sin i) \sin \Phi$$

$$B_x = \frac{2E_0}{c} \sin i \cos(ky \sin i) \cos \Phi$$

$$B_y = -\frac{2E_0}{c} \cos i \sin(ky \sin i) \sin \Phi$$

$$\text{La densité d'énergie s'écrit } u = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$u(x, y, t) = 2\varepsilon_0 E_0^2 [(1 + \cos^2 i) \sin^2(ky \sin i) \sin^2 \Phi + \sin^2 i \cos^2(ky \sin i) \cos^2 \Phi]$$

car  $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$ , et en valeur moyenne avec  $\langle \sin^2 \Phi \rangle = \langle \cos^2 \Phi \rangle = 1/2$  :

$$\langle u \rangle (y) = \varepsilon_0 E_0^2 [(1 + \cos^2 i) \sin^2(ky \sin i) + \sin^2 i \cos^2(ky \sin i)]$$

qu'il est possible d'obtenir directement avec les champs complexes par

$$\langle u \rangle = \frac{\varepsilon_0}{4} |\vec{E}|^2 + \frac{1}{4\mu_0} |\vec{B}|^2$$

c) Le vecteur de Poynting est  $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{B} / \mu_0$

$$\vec{R}(x, y, t) = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} -E_z B_y \\ E_z B_x \\ 0 \end{vmatrix} = \varepsilon_0 c E_0^2 \begin{vmatrix} 4 \cos i \sin^2(ky \sin i) \sin^2 \Phi \\ \sin i \sin(2ky \sin i) \sin 2\Phi \\ 0 \end{vmatrix}$$



et en valeur moyenne

$$\langle \vec{R} \rangle (y) = 2\varepsilon_0 c E_0^2 \cos i \sin^2(ky \sin i) \vec{u}_x$$

qu'il est possible d'obtenir directement avec les champs complexes par

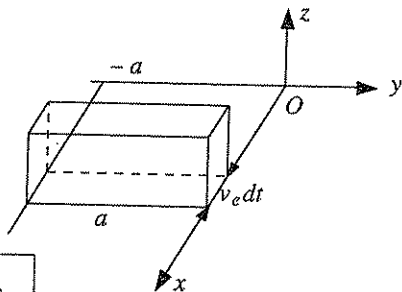
$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*)$$

En valeur instantanée, de l'énergie se propage entre les deux plans suivant  $\vec{u}_y$ , mais en valeur moyenne elle est nulle car il y en a autant en moyenne dans un sens que dans l'autre (partie stationnaire de l'onde avec  $E_z$  et  $B_x$  en quadrature donc  $\langle E_z B_x \rangle = 0$ ). En moyenne l'énergie se propage donc seulement suivant  $Ox^+$ , l'axe du guide (partie progressive de l'onde avec  $E_x$  et  $B_y$  en phase donc  $\langle E_x B_y \rangle \neq 0$ ).

- d) La puissance moyenne rayonnée à travers une section de largeur  $a$  et de hauteur  $h$  est :

$$P_r = \iint \langle \vec{R} \rangle \cdot d^2\vec{S} = \int_{-a}^0 \int_0^h \langle R \rangle (y) dy dz$$

$$= h 2\varepsilon_0 c E_0^2 \cos i \int_{-a}^0 \sin^2(ky \sin i) dy$$



l'intégrale valant  $a/2$ ,

$$P_r = h a \varepsilon_0 c E_0^2 \cos i$$

Comme il n'y a aucune puissance dissipée, cette puissance vaut aussi  $dE/dt$  où  $dE$  est l'énergie contenue dans le volume de section précédente et d'épaisseur  $v_e dt$  où  $v_e$  est la vitesse de propagation de l'énergie suivant  $Ox$ .

$$P_r = \left( \int_{-a}^0 \int_0^h \langle u \rangle (y) dy dz v_e dt \right) / dt$$

$$= h v_e \varepsilon_0 E_0^2 \left[ (1 + \cos^2 i) \int_{-a}^0 \sin^2\left(\frac{n\pi y}{a}\right) dy + \sin^2 i \int_{-a}^0 \cos^2\left(\frac{n\pi y}{a}\right) dy \right]$$

les deux intégrales valent  $a/2$ , d'où

$$P_r = h a v_e \varepsilon E_0^2$$

L'identification des deux expressions conduit à

$$v_e = c \cos i = v_g$$

L'énergie se propage à la vitesse de groupe (inférieure à  $c$ ).



## Chapitre 2

# Ondes sur une ligne de transmission

Voici un classique favori aux écrits des concours ; est-ce à cause de son contenu physique et de son importance pratique ou est-ce parce qu'il se prête facilement à des calculs ?...

Prenons l'exemple d'un signal de télévision, destiné à reconstituer, 50 fois par seconde, une image constituée de 625 lignes de 830 points, pour lesquels 3 informations sont à transporter pour les trois couleurs primaires : un calcul élémentaire donne pour la fréquence minimale du signal  $f = 78 \text{ MHz}$ . Ce signal noté  $s(t) = \alpha \cos 2\pi ft$  n'est pas lui-même transmis, mais sert à moduler légèrement l'amplitude ou la fréquence d'une onde dite "porteuse" de fréquence beaucoup plus élevée ; dans le cas des informations transmises en modulation de fréquence, la tension est de la forme  $u(t) = U_0 \cos(2\pi F(t) \cdot t)$  où la fréquence varie au cours du temps autour d'une valeur moyenne selon la loi  $F(t) = F_0(1 + \alpha \cos 2\pi ft)$  ; or le rapport  $F_0/f$  est grand, au moins de l'ordre de  $10^2$ , ce qui conduit à  $F_0 \simeq 10 \text{ GHz}$  !

La longueur d'onde correspondante est  $\lambda = c/F_0 = 3 \text{ cm}$  (rappelons que pour la fréquence 50 Hz du secteur, la longueur d'onde est de 6000 km !). Cette longueur d'onde est très petite devant la longueur  $L$  pouvant atteindre quelques dizaines de mètres et qui sépare l'antenne réceptrice du faisceau hertzien et le téléviseur ; toute étude en régime quasi-stationnaire (soit  $\lambda \geq 100L$  comme en travaux pratiques où  $f \leq 1 \text{ MHz}$  soit  $\lambda \geq 300 \text{ m}$  alors que  $L \simeq 1 \text{ m}$ ) est donc exclue. Comment dans ces conditions transmettre de manière optimale le signal haute fréquence depuis l'antenne (le générateur) jusqu'au poste (la charge) sachant que l'adaptation d'impédance dépend en général fortement de  $L$  (sauf...) ?

On appelle ligne tout conduit métallique à double sens, de grande dimension par rapport à la longueur d'onde du signal électromagnétique qu'il est susceptible de véhiculer (dans le cas contraire, comme en TP, on parle simplement de fil).